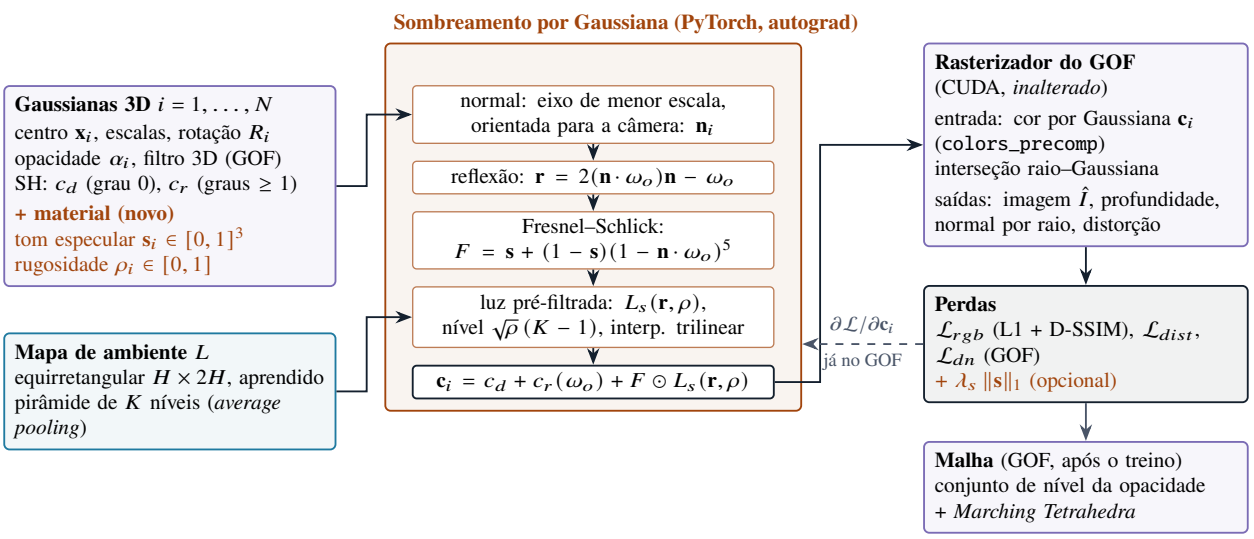

Sombreamento por Gaussiana (PyTorch, autograd)
Gaussianas 3D $i = 1, \ldots, N$
centro $\mathbf{x}_i$, escalas, rotação R_i
opacidade α_i, filtro 3D (GOF)
SH: c_d (grau 0), c_r (graus ≥ 1)
+ material (novo)
tom especular $\mathbf{s}_i \in [0,1]^3$
rugosidade $\rho_i \in [0,1]$
Mapa de ambiente L
equirretangular $H \times 2H$, aprendido
pirâmide de K níveis (average pooling)
normal: eixo de menor escala, orientada para a câmera: $\mathbf{n}_i$
reflexão: $\mathbf{r} = 2(\mathbf{n} \cdot \omega_o)\mathbf{n} - \omega_o$
Fresnel–Schlick:
$F = \mathbf{s} + (1 - \mathbf{s})(1 - \mathbf{n} \cdot \omega_o)^5$
luz pré-filtrada: $L_s(\mathbf{r}, \rho)$,
nível $\sqrt{\rho}\,(K-1)$, interp. trilinear
$\mathbf{c}_i = c_d + c_r(\omega_o) + F \odot L_s(\mathbf{r}, \rho)$
Rasterizador do GOF
(CUDA, inalterado)
entrada: cor por Gaussiana $\mathbf{c}_i$
(colors_precomp)
interseção raio–Gaussiana
saídas: imagem $\hat{I}$, profundidade,
normal por raio, distorção
Perdas
$\mathcal{L}_{rgb}$ (L1 + D-SSIM), $\mathcal{L}_{dist}$,
$\mathcal{L}_{dn}$ (GOF)
+ $\lambda_s \|\mathbf{s}\|_1$ (opcional)
$\partial\mathcal{L}/\partial\mathbf{c}_i$
já no GOF
Malha (GOF, após o treino)
conjunto de nível da opacidade
+ Marching Tetrahedra